PHYSIQUE-CHIMIE

Vitesse et accélération

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mesurer des vitesses et des accélérations dans le cas d'un mouvement rectiligne.
- Identifier la nature d'un mouvement à partir du graphe des vitesses.
- Connaître la relation entre la variation de vitesse, l'accélération et la durée pour une accélération constante.
- Connaître des ordres de grandeur courants de vitesses et d'accélérations dans un référentiel terrestre.

PROBLÉMATIQUE

Comment caractériser le déplacement d'un pont roulant ou d'un chariot dans l'atelier pour qu'il soit rapide et sans danger ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Des vitesses et des accélérations**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Uniforme ou accéléré ? (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La vitesse**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Mesurer une accélération (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le pont roulant**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · L'accélération**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : décrire un mouvement, vitesse moyenne, fréquence de rotation (séquence 5).

Séquence 6 : moment d'une force et équilibre. Terminale : moteurs électriques.

Atelier : pont roulant, convoyeur, chariot élévateur, vitesse de coupe et d'avance.

Mathématiques : fonctions affines et linéaires, coefficient directeur, lecture graphique.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TRAJECTOIRE

La **trajectoire** est l'ensemble des positions occupées par un point d'un objet. Elle est **rectiligne** si c'est une droite, **circulaire** si c'est un cercle.

1 Quelle est la trajectoire d'un point d'une porte de garage basculante ? d'un chariot sur un rail droit ? APP

RAPPEL 2 · VITESSE MOYENNE

La vitesse moyenne est $v = \dfrac{d}{t}$: distance parcourue divisée par la durée. En m/s si d est en m et t en s.

2 Un chariot parcourt 12 m en 8 s. Calcule sa vitesse moyenne. RÉA

RAPPEL 3 · CONVERSIONS

1 m/s = 3,6 km/h. Pour passer des km/h aux m/s, on divise par 3,6 ; pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

3 Convertis 36 km/h en m/s, puis 2 m/s en km/h. RÉA

RAPPEL 4 · COEFFICIENT DIRECTEUR

Une droite qui passe par l'origine représente une situation de proportionnalité. Son coefficient directeur est $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$.

4 Une droite passe par (0 ; 0) et (4 ; 2). Calcule son coefficient directeur. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Écris la formule de la vitesse moyenne. APP

2. Quelle est l'unité de vitesse du système international ? APP

3. Convertis 72 km/h en m/s. RÉA

4. Convertis 5 m/s en km/h. RÉA

5. Un objet parcourt 100 m en 20 s. Calcule sa vitesse. RÉA

6. Convertis 45 cm en m. RÉA

7. Convertis 2 min en s. RÉA

8. Calcule $\dfrac{0{,}64 - 0{,}16}{0{,}6}$. RÉA

9. Quelle est la trajectoire d'un point d'une meule en rotation ? APP

10. Une droite passant par l'origine traduit une situation de ... APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

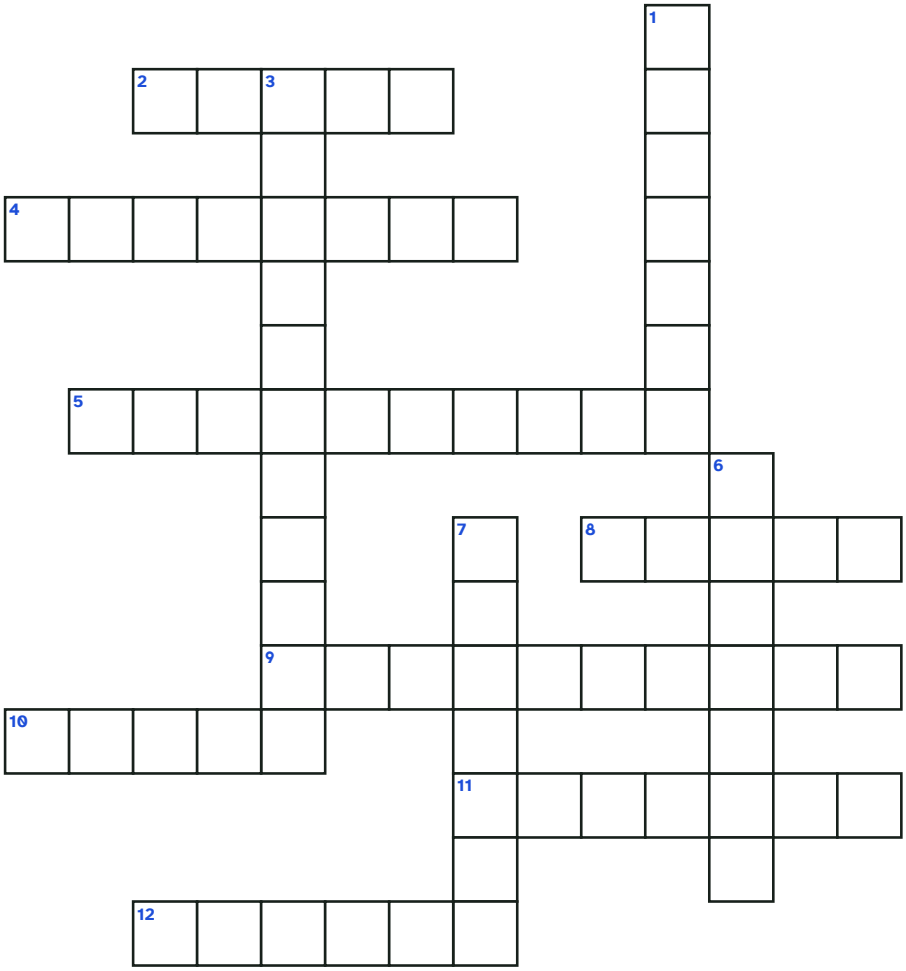
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Unité de longueur.

4. Longueur parcourue, notée d.

5. Se dit d'une trajectoire en forme de cercle.

8. Temps écoulé, noté t.

9. Se dit d'une trajectoire droite.

10. Elle dure 3 600 s.

11. Unité de durée du système international.

12. Graphe d'une situation de proportionnalité.

Verticalement

1. La vitesse ... est $d \div t$.

3. Ensemble des positions occupées par un point.

6. Point de coordonnées (0 ; 0).

7. Distance divisée par durée.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

R	F	R	E	F	E	R	E	N	T	I	E	L
A	U	N	I	F	O	R	M	E	A	K	D	A
L	D	P	T	R	A	C	K	E	R	J	T	J
E	C	B	T	R	R	H	D	S	D	S	B	S
N	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M	I
T	L	U	M	A	C	C	E	L	E	R	E	F
I	L	C	O	N	V	O	Y	E	U	R	S	R
G	R	A	P	H	E	N	C	M	R	H	N	E
F	C	H	U	T	E	N	T	T	R	P	E	I
A	C	C	E	L	E	R	A	T	I	O	N	N
V	M	E	F	D	P	P	E	N	T	E	P	A
R	O	T	F	E	I	G	E	T	R	K	H	G
P	O	I	N	T	A	G	E	S	J	N	U	E

☐ **UNIFORME** : vitesse constante

☐ **RALENTI** : vitesse qui diminue

☐ **GRAPHE** : courbe v(t)

☐ **FREINAGE** : phase de ralentissement

☐ **TRACKER** : logiciel de pointage

☐ **POINTAGE** : relevé des positions

☐ **ACCELERE** : vitesse qui augmente

☐ **ACCELERATION** : elle se mesure en m/s^2

☐ **CHUTE** : libre, à 9,8 m/s^2

☐ **REFERENTIEL** : objet de référence

☐ **CONVOYEUR** : tapis qui transporte les pièces

☐ **PENTE** : rail incliné

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Un objet parcourt 30 m en 10 s. Calcule sa vitesse moyenne.

2. Convertis une vitesse de 36 km/h en m/s.

3. Convertis une vitesse de 10 m/s en km/h.

4. Convertis une longueur de 50 cm en mètres.

5. Convertis une durée de 3 min en secondes.

6. Quelle est l'unité de la vitesse dans le système international ?

7. Calcule 90 ÷ 3,6.

8. Calcule 3 × 3,6.

9. Un objet roule à 2 m/s sur 4 m. Calcule la durée du trajet.

10. Un objet roule à 5 m/s pendant 4 s. Calcule la distance parcourue.

11. Comment qualifie-t-on un mouvement dont la trajectoire est une droite ?

12. Quelle est, environ, la vitesse d'un piéton ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. La vitesse d'un objet reste constante. Comment qualifie-t-on son mouvement ?

2. La vitesse d'un objet augmente. Comment qualifie-t-on son mouvement ?

3. La vitesse d'un objet diminue. Comment qualifie-t-on son mouvement ?

4. Le graphique $v(t)$ est une droite horizontale. Quel est le mouvement ?

5. Le graphique $v(t)$ est une droite qui monte. Quel est le mouvement ?

6. Un objet parcourt des distances égales pendant des durées égales. Quel est son mouvement ?

7. Un mobile parcourt 3 cm toutes les 0,1 s. Calcule sa vitesse en m/s.

8. Calcule 3,2 ÷ 0,2.

9. Convertis une vitesse de 16 cm/s en m/s.

10. Convertis une vitesse de 130 km/h en m/s, arrondie à l'unité.

11. Quel est l'ordre de grandeur de la vitesse d'un TGV ?

12. Quel est l'ordre de grandeur de la vitesse d'un pont roulant ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1 Écris la formule de l'accélération moyenne.

2 Quelle est l'unité de l'accélération ?

3 La vitesse augmente de 10 m/s en 5 s. Calcule l'accélération.

4 Un mobile accélère à 3 m/s² pendant 4 s. De combien sa vitesse augmente-t-elle ?

5 La vitesse augmente de 6 m/s avec une accélération de 2 m/s². Calcule la durée.

6 Quelle est l'accélération d'un objet en chute libre ?

7 Calcule (20 − 5) ÷ 3.

8 Calcule 0,8 × 2,5.

9 L'accélération est constante. Quelle est l'allure du graphique $v(t)$?

10 L'accélération est négative. Que fait le mobile ?

11 Calcule 28 ÷ 10.

12 Convertis une vitesse de 100 km/h en m/s, arrondie au dixième.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Une voiture passe de 0 à 100 km/h en 10 s. Calcule environ son accélération.

2. Un véhicule freine de 20 m/s à 0 en 4 s. Calcule son accélération.

3. Que représente le coefficient directeur de la droite $v(t)$?

4. Calcule (0,5 − 0) ÷ 2.

5. Calcule 12 × 0,5.

6. Calcule 1,2 ÷ 0,4.

7. Convertis une vitesse de 0,9 km/h en m/s.

8. Quelle est la trajectoire d'un point d'une meule ?

9. Dans quel référentiel étudie-t-on les mouvements de l'atelier ?

10. Un chariot avance à 0,5 m/s pendant 10 s. Calcule la distance parcourue.

11. Un objet tombe en chute libre pendant 1 s. De combien sa vitesse augmente-t-elle ?

12. Calcule 2 × 3,6.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Un pont roulant démarre et atteint 0,6 m/s en 2 s. Calcule son accélération.

2. Pourquoi un pont roulant doit-il démarrer en douceur ?

3. Un chariot élévateur roule à 3,6 km/h. Convertis cette vitesse en m/s.

4. Un chariot freine de 2 m/s à 0 en 1 s. Calcule son accélération.

5. Sur une chronophotographie, les écarts augmentent régulièrement. Quel est le mouvement ?

6. Deux mobiles ont la même vitesse finale. Celui qui l'atteint le plus vite a-t-il la plus grande accélération ?

7. Avec quel appareil mesure-t-on une vitesse instantanée sur un véhicule ?

8. Un objet a une accélération nulle. Comment est sa vitesse ?

9. Calcule 0,6 ÷ 2.

10. Calcule 2 ÷ 1.

11. Convertis une vitesse de 18 km/h en m/s.

12. Convertis une durée de 0,5 min en secondes.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un mobile passe de 4 m/s à 10 m/s en 3 s. Calcule son accélération.

2 Un mobile part du repos avec a = 1,5 m/s². Quelle est sa vitesse après 4 s ?

3 Le graphique $v(t)$ est une droite qui descend. Quel est le mouvement ?

4 La vitesse est constante et la trajectoire circulaire. Le mouvement est-il uniforme ?

5 Un véhicule roule à 72 km/h. Convertis cette vitesse en m/s.

6 Un véhicule roule à 20 m/s pendant 5 s. Calcule la distance parcourue.

7 Quelle est l'unité de la variation de vitesse Δv ?

8 Pourquoi la distance de freinage augmente-t-elle avec la vitesse ?

9 Calcule (10 − 4) ÷ 3.

10 Calcule 1,5 × 4.

11 Calcule 72 ÷ 3,6.

12 Convertis une vitesse de 25 m/s en km/h.

ACTIVITÉ 1

Des vitesses et des accélérations

Objectif : connaître des ordres de grandeur de vitesses et d'accélérations et convertir des vitesses.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier et autour, beaucoup de choses se déplacent : le pont roulant, le chariot élévateur, la voiture du chef d'atelier, les étincelles de la meuleuse… Quelles vitesses et quelles accélérations ?

DOCUMENT · VITESSES

Objet	Vitesse
pont roulant de l'atelier	0,5 m/s
piéton	5 km/h
chariot élévateur	12 km/h
voiture sur autoroute	130 km/h
étincelle de meuleuse	80 m/s
TGV	320 km/h

1 Convertis toutes les vitesses en m/s (arrondis à l'unité si besoin). RÉA

2 Range ces objets du plus lent au plus rapide. RÉA

3 Pourquoi le pont roulant se déplace-t-il si lentement ? ANA

DOCUMENT · ACCÉLÉRATIONS

L'**accélération** indique de combien la vitesse augmente chaque seconde. Elle s'exprime en m/s². Exemples : voiture qui démarre 2 à 3 m/s² ; objet qui tombe 9,8 m/s² ; pont roulant 0,25 m/s² ; métro 1 m/s².

4 Une voiture passe de 0 à 100 km/h (27,8 m/s) en 10 s. De combien sa vitesse augmente-t-elle chaque seconde ? RÉA

5 Le pont roulant atteint 0,5 m/s en 2 s. Calcule son accélération. Compare avec la voiture. RÉA

6 Un outil tombe d'une passerelle. De combien sa vitesse augmente-t-elle chaque seconde ? Quelle vitesse a-t-il après 1,5 s ? RÉA

7 Le pont roulant roule à 0,5 m/s. Combien de temps met-il pour traverser l'atelier, long de 30 m ? RÉA

ACTIVITÉ 1

Des vitesses et des accélérations

Objectif : connaître des ordres de grandeur de vitesses et d'accélérations et convertir des vitesses.

45 min

8 Une étincelle de meuleuse parcourt 2 m. Combien de temps met-elle ? RÉA

9 Le métro accélère à 1 m/s² seulement. Pourquoi n'accélère-t-il pas autant qu'une voiture ? ANA

10 Rédige une consigne de sécurité justifiée par ce dernier calcul. COM

TP 1A

Uniforme ou accéléré ? · avec une vidéo

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la ligne de fabrication, un chariot transporte les tôles d'un poste à l'autre. Comment savoir si sa vitesse reste constante ou si elle change ?

MATÉRIEL

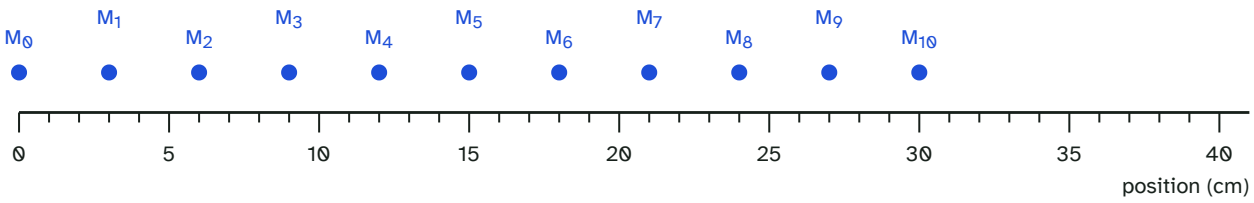
- un rail incliné puis horizontal et un mobile (chariot ou bille)
- une règle de 1 m posée le long du rail (échelle)
- un smartphone sur un support fixe
- un ordinateur avec le logiciel Tracker

1. Fixe le smartphone face au rail, à 1 m environ, et filme la règle et tout le trajet.
2. Lâche le mobile en haut du rail sans le pousser. Arrête la vidéo à la fin.
3. Ouvre la vidéo dans Tracker. Indique l'échelle avec la règle, puis pointe la position du mobile image par image.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : les deux chronophotographies ci-dessous (une image toutes les 0,1 s).

Partie A · Sur la partie horizontale

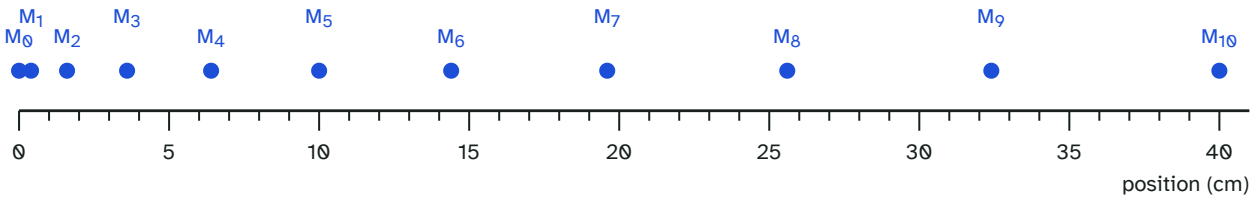


Positions du mobile toutes les 0,1 s sur la partie horizontale.

1 Mesure la distance parcourue entre deux images successives. Que remarques-tu ? ANA

2 Calcule la vitesse du mobile en cm/s puis en m/s. RÉA

Partie B · Sur la partie inclinée



Positions du mobile toutes les 0,1 s sur la pente.

TP 1A

Uniforme ou accéléré ? · avec une vidéo

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

45 min

3 Comment évoluent les distances entre deux images successives ? ANA

DOCUMENT

Un mouvement est **rectiligne** si la trajectoire est une droite. Il est **uniforme** si la vitesse est constante, **accéléré** si elle augmente, **ralenti** si elle diminue.

4 Donne la nature du mouvement sur chaque partie du rail. ANA

5 Calcule la vitesse moyenne du mobile entre M_0 et M_{10} sur la pente. RÉA

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1B

Uniforme ou accéléré ? · avec des chronophotographies

45 min

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la ligne de fabrication, un chariot transporte les tôles d'un poste à l'autre. Comment savoir si sa vitesse reste constante ou si elle change ?

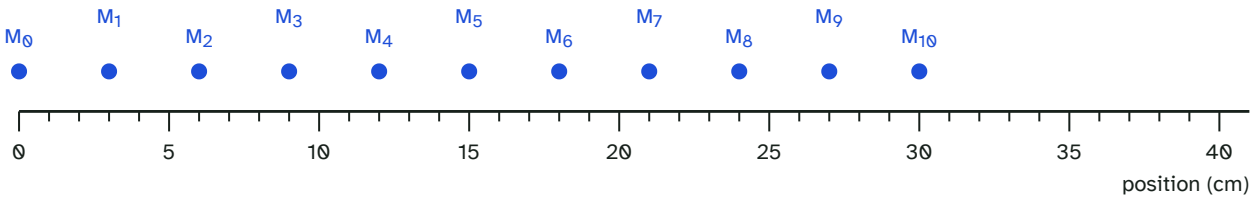
MATÉRIEL

- les deux chronophotographies ci-dessous
- une calculatrice
- une règle graduée

DOCUMENT

Une **chronophotographie** superpose les positions d'un objet enregistrées à intervalles de temps réguliers. Ici, une image est prise toutes les **0,1 s**.

Partie A · Le chariot sur la partie horizontale

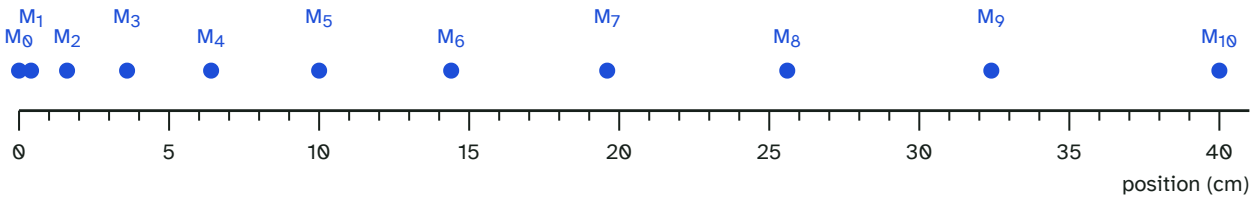


Positions du chariot toutes les 0,1 s.

1 Mesure la distance parcourue entre deux positions successives. Que remarques-tu ? ANA

2 Calcule la vitesse en cm/s puis en m/s. RÉA

Partie B · Le chariot sur la pente



Positions du chariot toutes les 0,1 s.

3 Relève la position des points M_0 à M_5. RÉA

4 Comment évoluent les distances entre deux positions successives ? ANA

TP 1B

Uniforme ou accéléré ? · avec des chronophotographies

45 min

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

DOCUMENT

Un mouvement est **rectiligne** si la trajectoire est une droite. Il est **uniforme** si la vitesse est constante, **accéléré** si elle augmente, **ralenti** si elle diminue.

5 Donne la nature du mouvement sur chaque partie. ANA

6 Calcule la vitesse moyenne entre M_0 et M_{10} sur la pente. RÉA

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1C

Uniforme ou accéléré ? · avec des chronomètres

45 min

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

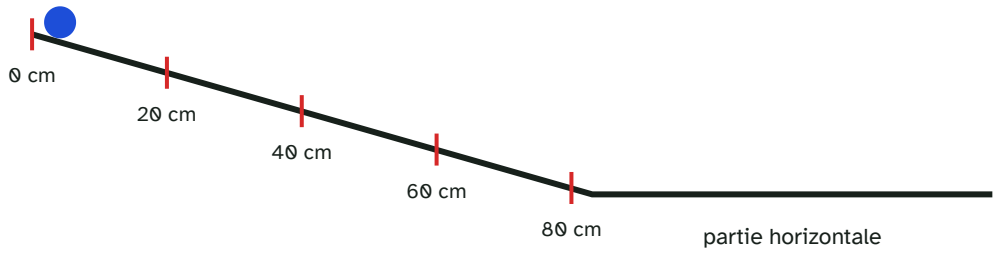
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la ligne de fabrication, un chariot transporte les tôles d'un poste à l'autre. Comment savoir si sa vitesse reste constante ou si elle change ?

MATÉRIEL

- un rail incliné puis horizontal
- des repères tous les 20 cm sur la pente
- un mètre ruban
- une bille
- deux chronomètres (ou un smartphone)



Les repères sur la pente et sur la partie horizontale.

Partie A · Sur la pente

1. Lâche la bille au repère 0 sans la pousser et déclenche le chronomètre.
2. Note la date de passage aux repères 20, 40, 60 et 80 cm (un élève par repère, ou plusieurs lancers).
3. Recommence trois fois et garde la moyenne.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : passage à 20 cm : 1,00 s ; 40 cm : 1,41 s ; 60 cm : 1,73 s ; 80 cm : 2,00 s.

Tronçon	0 → 20 cm	20 → 40 cm	40 → 60 cm	60 → 80 cm
Durée (s)				
Vitesse moyenne (m/s)				

1. Calcule la durée de chaque tronçon de 20 cm, puis la vitesse moyenne sur chaque tronçon. RÉA
2. Comment évolue la vitesse sur la pente ? Donne la nature du mouvement. ANA

Partie B · Sur la partie horizontale

1. Mesure la durée mise par la bille pour parcourir chaque tronçon de 20 cm sur la partie horizontale.

TP 1C

Uniforme ou accéléré ? · avec des chronomètres

45 min

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : 0,25 s pour chaque tronçon de 20 cm.

3 Calcule la vitesse de la bille sur la partie horizontale. Donne la nature du mouvement. RÉA

4 Pourquoi recommence-t-on chaque mesure trois fois ? VAL

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

COURS 1

La vitesse

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement rectiligne.

30 min

I. Vitesse moyenne

À RETENIR · VITESSE MOYENNE

La vitesse moyenne d'un objet qui parcourt une distance d pendant une durée t est :

$$v = \frac{d}{t}$$

v en m/s ; d en m ; t en s. On a aussi $d = v \times t$ et $t = \frac{d}{v}$. 1 m/s = 3,6 km/h.

Un mouvement se décrit dans un **référentiel** : ici le référentiel **terrestre** (le sol de l'atelier).

EXEMPLE

Le chariot de la ligne de fabrication parcourt 18 m en 24 s.

1. Calcule sa vitesse moyenne en m/s. RÉA

2. Convertis-la en km/h. RÉA

APPLICATION 1

Un convoyeur avance à 0,4 m/s.

1. Quelle distance parcourt une pièce en 30 s ? RÉA

2. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 6 m ? RÉA

II. Nature d'un mouvement rectiligne

À RETENIR · UNIFORME, ACCÉLÉRÉ, RALENTI

Un mouvement **rectiligne** a une trajectoire droite. Il est :

uniforme si la vitesse est constante (distances égales pendant des durées égales) ; **accéléré** si la vitesse augmente ; **ralenti** si elle diminue.

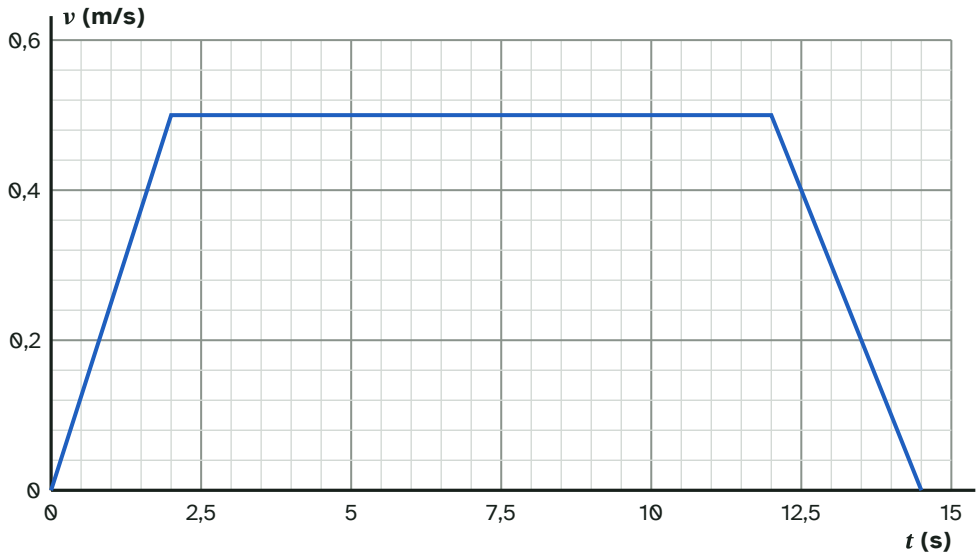
Sur le **graphe des vitesses** $v(t)$: uniforme → segment **horizontal** ; accéléré → segment qui **monte** ; ralenti → segment qui **descend**.

COURS 1

La vitesse

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement rectiligne.

30 min



Graphe des vitesses du pont roulant.

EXEMPLE

On lit le graphe des vitesses du pont roulant ci-dessus.

1. Quelle est la nature du mouvement entre 0 et 2 s ? entre 2 s et 12 s ? ANA

2. Quelle est la vitesse du pont pendant la phase uniforme ? APP

APPLICATION 2

On reprend le graphe du pont roulant.

1. Quelle est la nature du mouvement entre 12 s et 14,5 s ? ANA

2. Calcule la distance parcourue pendant la phase uniforme. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

Vitesse moyenne

1 Convertir

1. Convertis 54 km/h en m/s. RÉA

2. Convertis 0,5 m/s en km/h. RÉA

2 Calculer une vitesse

1. Un chariot élévateur parcourt 50 m en 20 s. Calcule sa vitesse en m/s et en km/h. RÉA

3 Calculer une distance ou une durée

1. Un pont roulant avance à 0,6 m/s pendant 15 s. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

2. Combien de temps met-il pour traverser l'atelier, long de 24 m ? RÉA

4 Choisir la bonne unité

1. Range du plus lent au plus rapide : un convoyeur à 0,4 m/s ; un vélo à 18 km/h ; un piéton à 1,4 m/s ; une trottinette à 25 km/h. RÉA

5 Vrai ou faux ?

1. « Un mobile qui avance à 2 m/s est plus rapide qu'un mobile à 7 km/h. » Vrai ou faux ? Justifie. VAL

6 Le trajet du cariste

Un cariste parcourt 120 m dans l'entrepôt à 2,5 m/s, puis 60 m à 1,5 m/s.

1. Calcule la durée de chaque partie du trajet. RÉA

2. Calcule la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet. RÉA

Nature d'un mouvement

FICHE 1

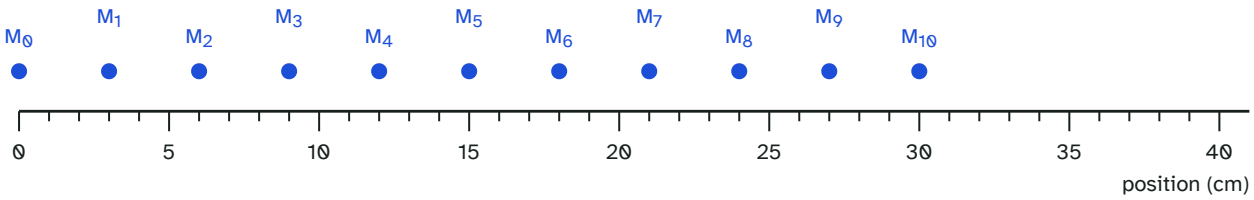
Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement.

7 Reconnaître un mouvement

1 Pour chaque cas, donne la nature du mouvement : une voiture qui freine à un feu ; un convoyeur en marche normale ; une bille qui descend une pente. ANA

8 Lire une chronophotographie

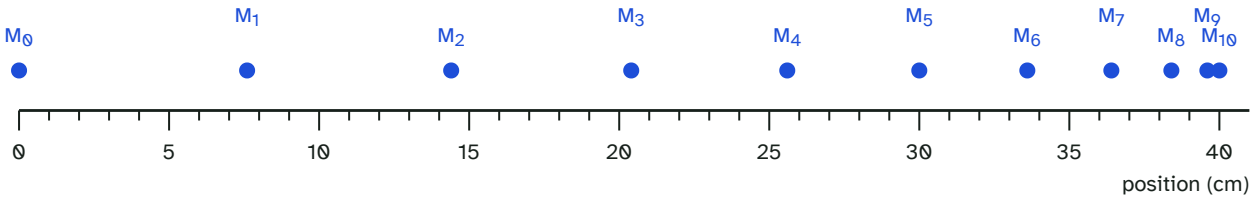


1 Le mouvement est-il uniforme ? Justifie. ANA

2 Les images sont prises toutes les 0,1 s. Calcule la vitesse. RÉA

9 Un mouvement ralenti

Un palet glisse sur une table et s'arrête. Ses positions sont repérées toutes les 0,1 s.



1 Comment évoluent les distances entre deux positions successives ? Donne la nature du mouvement. ANA

2 Calcule la vitesse moyenne du palet entre M_0 et M_{10}. RÉA

10 L'ascenseur de chantier

t (s)	0	2	4	6	8	10
v (m/s)	0	0,5	1	1	1	0

1 Donne la nature du mouvement entre 0 et 4 s, entre 4 s et 8 s, puis entre 8 s et 10 s. ANA

2 Calcule la distance parcourue entre 4 s et 8 s. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement.

11 Le graphe du chariot

Le chariot filoguidé démarre, roule à vitesse constante, puis s'arrête. Sa vitesse atteint 1,2 m/s en 3 s, reste constante pendant 20 s, puis s'annule en 4 s.

1. Décris les trois phases du mouvement. ANA

2. Calcule la distance parcourue pendant la phase uniforme. RÉA

Pour conclure

12 Problème · La vitesse de soudage

Un robot soude un cordon de 1,8 m en 1 min 30 s.

1. Calcule la vitesse de soudage en m/s, puis en cm/min. RÉA

2. La fiche de soudage impose entre 100 et 150 cm/min. Le réglage est-il correct ? VAL

3. Quelle durée faut-il pour souder un cordon de 4,2 m à cette vitesse ? RÉA

TP 2A

Mesurer une accélération · avec une vidéo

45 min

Objectif : mesurer une accélération à partir du graphe des vitesses.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le constructeur d'un chariot filoguidé annonce une accélération de 0,8 m/s². Comment mesurer une accélération ?

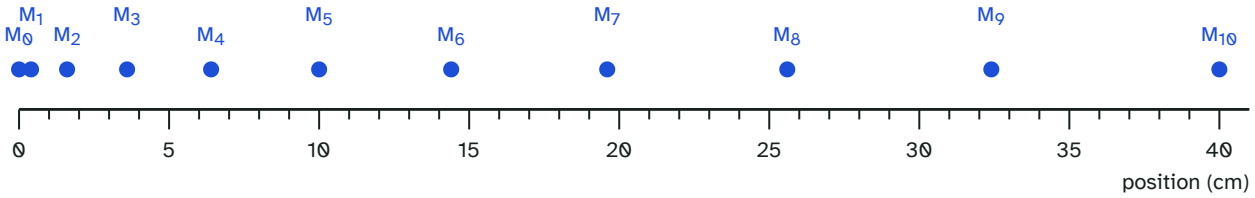
MATÉRIEL

- un rail incliné et un mobile
- une règle de 1 m (échelle)
- un smartphone sur un support fixe
- le logiciel Tracker

1. Filme le mobile lâché sans vitesse en haut du rail.
2. Dans Tracker, indique l'échelle et pointe les positions toutes les 0,1 s.
3. Relève les positions des points M_1 à M_9.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : la chronophotographie ci-dessous.



MÉTHODE

La vitesse au point M_n est presque égale à la vitesse moyenne entre M_{n-1} et M_{n+1} : $v_n = \dfrac{M_{n-1}M_{n+1}}{0{,}2}$

(distance en m, durée 0,2 s entre ces deux images).

Point	M_2	M_4	M_6	M_8
Date t (s)	0,2	0,4	0,6	0,8
Distance $M_{n-1}M_{n+1}$ (cm)				
Vitesse v (m/s)				

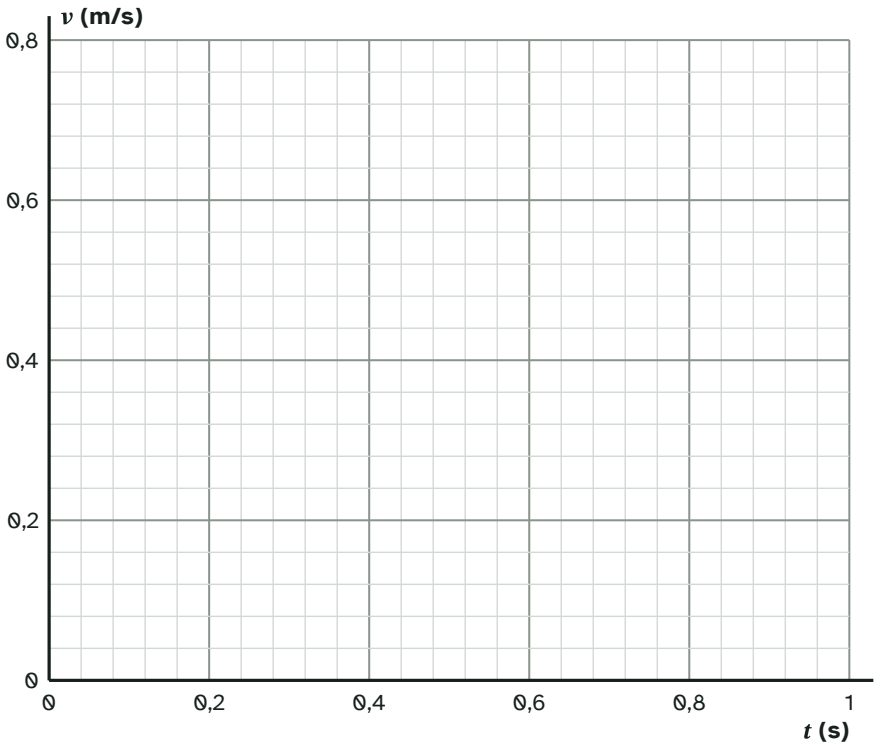
1. Calcule la vitesse aux points M_2, M_4, M_6 et M_8 (dans Tracker, tu peux aussi afficher directement v). RÉA
2. Place les points $(t\,;v)$ sur le graphique. RÉA

TP 2A

Mesurer une accélération · avec une vidéo

45 min

Objectif : mesurer une accélération à partir du graphe des vitesses.



3 Les points sont-ils alignés ? Passent-ils par l'origine ? Trace la droite. ANA

4 Que peux-tu dire de l'augmentation de vitesse pendant chaque intervalle de 0,2 s ? ANA

DOCUMENT

L'**accélération** a est la variation de vitesse par seconde : $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$, en m/s². Si elle est constante, le graphe des vitesses est une droite.

5 Calcule l'accélération du mobile entre t = 0,2 s et t = 0,8 s. RÉA

6 Le mobile aurait-il la même accélération sur une pente plus raide ? Propose une expérience pour le vérifier. VAL

7 Retour à la situation : rédige la méthode pour mesurer une accélération. COM

TP 2B

Mesurer une accélération · avec une chronophotographie

45 min

Objectif : mesurer une accélération à partir du graphe des vitesses.

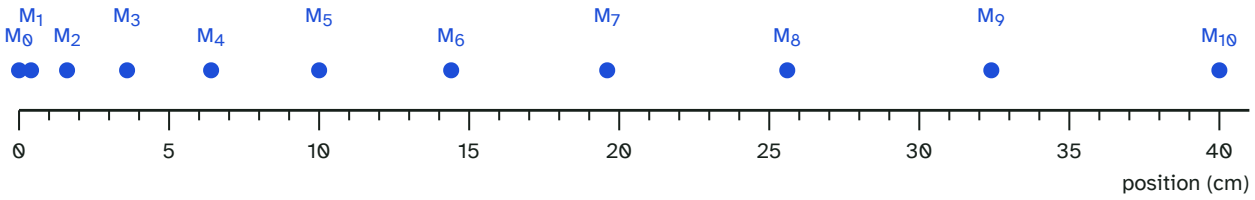
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le constructeur d'un chariot filoguidé annonce une accélération de 0,8 m/s². Comment mesurer une accélération ?

MATÉRIEL

- la chronophotographie ci-dessous (une image toutes les 0,1 s)
- une calculatrice
- une règle graduée



Mobile lâché sans vitesse sur un rail incliné.

MÉTHODE

La vitesse au point M_n est presque égale à la vitesse moyenne entre M_{n-1} et M_{n+1} : $v_n = \dfrac{M_{n-1}M_{n+1}}{0{,}2}$

(distance en m, durée 0,2 s entre ces deux images).

Point	M_2	M_4	M_6	M_8
Date t (s)	0,2	0,4	0,6	0,8
Distance $M_{n-1}M_{n+1}$ (cm)				
Vitesse v (m/s)				

1 Mesure les distances M_1M_3, M_3M_5, M_5M_7 et M_7M_9, puis calcule la vitesse aux points M_2, M_4, M_6 et M_8. RÉA

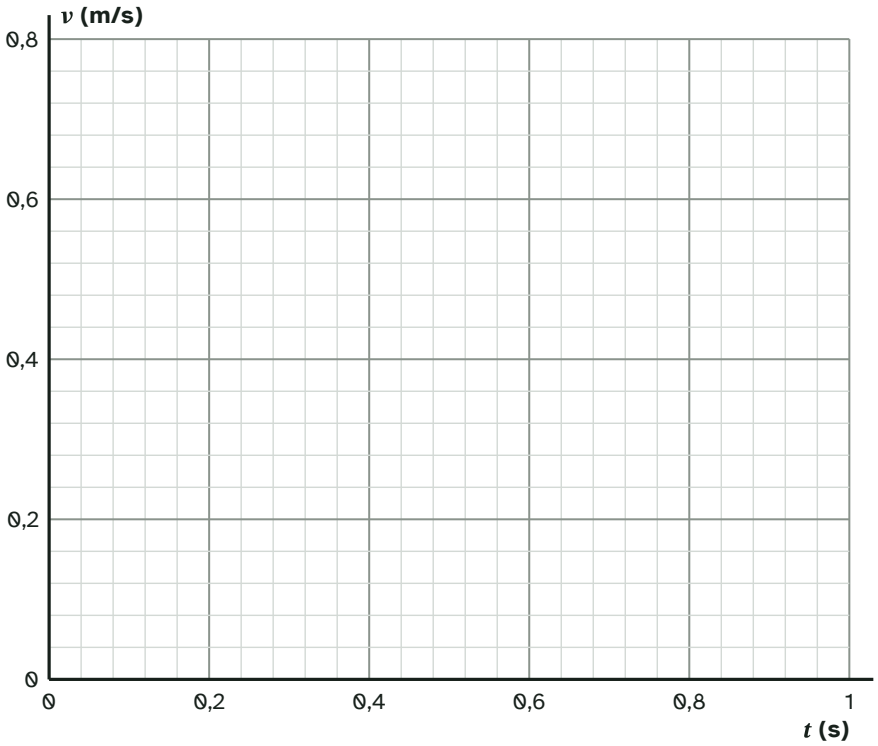
2 Place les points $(t\,;v)$ sur le graphique. RÉA

TP 2B

Mesurer une accélération · avec une chronophotographie

45 min

Objectif : mesurer une accélération à partir du graphe des vitesses.



3 Les points sont-ils alignés ? Passent-ils par l'origine ? Trace la droite. ANA

4 Que peux-tu dire de l'augmentation de vitesse pendant chaque intervalle de 0,2 s ? ANA

DOCUMENT

L'**accélération** a est la variation de vitesse par seconde : $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$, en m/s². Si elle est constante, le graphe des vitesses est une droite.

5 Calcule l'accélération du mobile entre t = 0,2 s et t = 0,8 s. RÉA

6 Le mobile aurait-il la même accélération sur une pente plus raide ? Propose une expérience pour le vérifier. VAL

7 Retour à la situation : rédige la méthode pour mesurer une accélération. COM

ACTIVITÉ 2

Le pont roulant

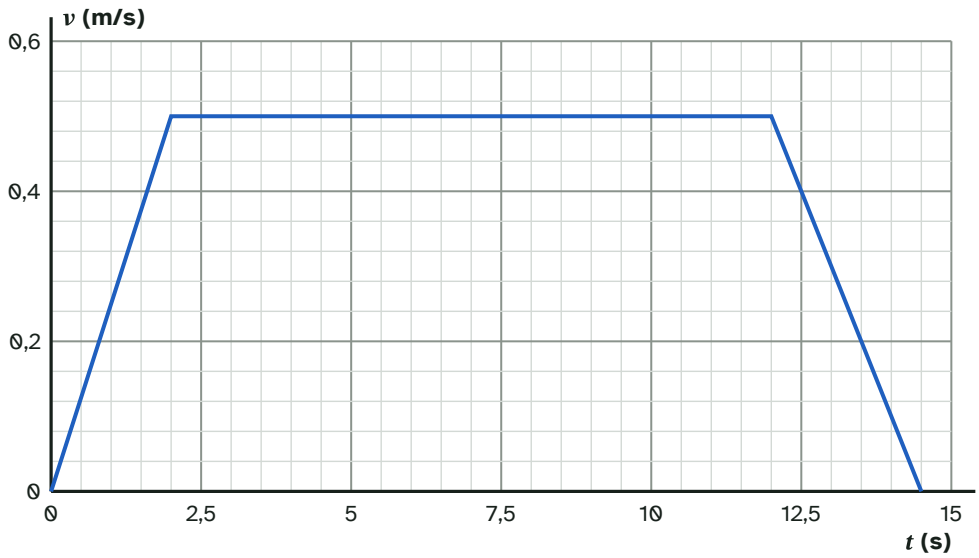
45 min

Objectif : exploiter un graphe des vitesses pour décrire les phases d'un déplacement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le pont roulant déplace une cuve de 2 tonnes d'un bout à l'autre de l'atelier. Le chef d'atelier veut vérifier que le déplacement respecte les consignes : accélération inférieure à 0,3 m/s², vitesse inférieure à 0,6 m/s.



Graphe des vitesses du pont roulant pendant le déplacement.

1 Combien de phases compte le déplacement ? Donne la nature du mouvement pour chacune. ANA

2 Quelle est la vitesse maximale ? Respecte-t-elle la consigne ? VAL

3 Calcule l'accélération pendant la première phase. RÉA

4 L'accélération respecte-t-elle la consigne ? VAL

5 Calcule la variation de vitesse et l'accélération pendant la phase de freinage. Que signifie le signe obtenu ? RÉA

6 Calcule la distance parcourue pendant la phase uniforme. RÉA

7 Quand la vitesse augmente régulièrement de 0 à 0,5 m/s, la vitesse moyenne vaut 0,25 m/s. Calcule la distance parcourue pendant le démarrage. RÉA

ACTIVITÉ 2

Le pont roulant

Objectif : exploiter un graphe des vitesses pour décrire les phases d'un déplacement.

45 min

8 De la même façon, calcule la distance parcourue pendant le freinage. RÉA

9 Calcule la longueur totale du déplacement. RÉA

10 Calcule la vitesse moyenne sur tout le déplacement. Compare-la à la vitesse maximale. RÉA

11 Pourquoi un freinage trop brusque est-il dangereux avec une charge suspendue ? ANA

12 Rédige le compte rendu du contrôle pour le chef d'atelier. COM

COURS 2

L'accélération

Objectif : calculer une accélération et exploiter la relation entre variation de vitesse, accélération et durée.

30 min

I. Définition

À RETENIR · ACCÉLÉRATION

L'**accélération** a d'un mobile en mouvement rectiligne est la variation de sa vitesse divisée par la durée de cette variation :

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

a en mètres par seconde au carré (m/s²) ; Δv en m/s ; Δt en s. Si $a > 0$, le mouvement est accéléré ; si $a < 0$, il est ralenti ; si $a = 0$, il est uniforme.

EXEMPLE

Une voiture passe de 10 m/s à 25 m/s en 6 s sur une ligne droite.

1. Calcule la variation de vitesse. RÉA

2. Calcule l'accélération. RÉA

APPLICATION 1

Un chariot élévateur roulant à 3 m/s s'arrête en 1,5 s.

1. Calcule son accélération. Interprète le signe. RÉA

II. Accélération constante

À RETENIR · MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIÉ

Si l'accélération est **constante**, la vitesse varie de la même quantité chaque seconde : le graphe des vitesses est une **droite**. Son **coefficient directeur** est l'accélération.

On a alors $\Delta v = a \times \Delta t$ et $\Delta t = \frac{\Delta v}{a}$.

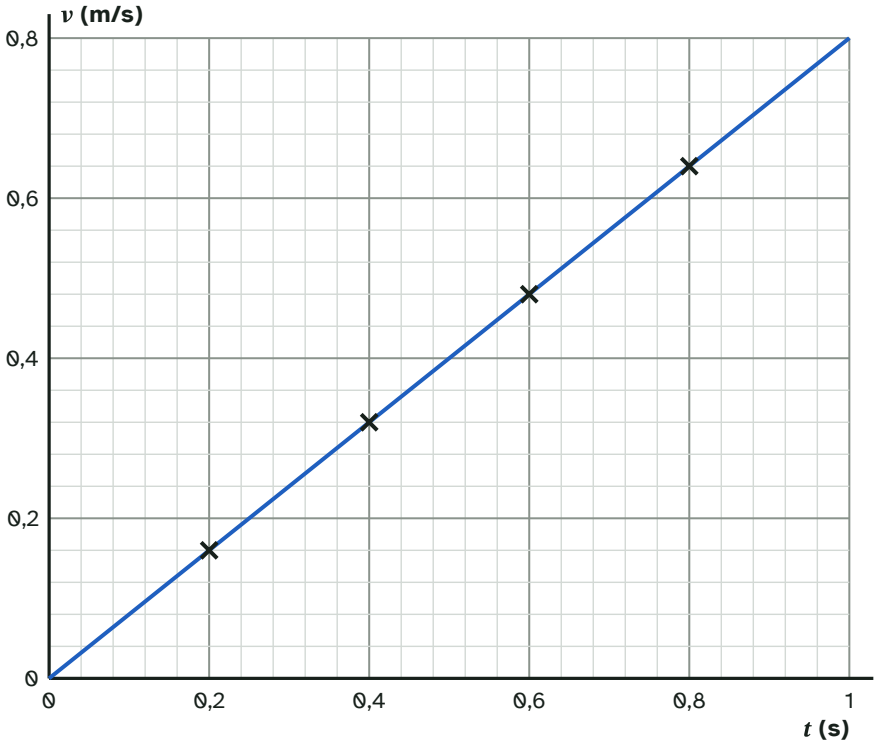
Ordres de grandeur : chute libre 9,8 m/s² ; voiture qui démarre 2 à 3 m/s² ; freinage d'urgence 7 à 8 m/s² ; pont roulant 0,2 à 0,3 m/s².

COURS 2

L'accélération

Objectif : calculer une accélération et exploiter la relation entre variation de vitesse, accélération et durée.

30 min



Graphe des vitesses d'un mobile sur une pente : une droite.

EXEMPLE

On lit le graphe ci-dessus.

1. L'accélération est-elle constante ? Justifie. ANA

2. Calcule-la à l'aide de deux points de la droite. RÉA

APPLICATION 2

Un outil tombe en chute libre (a = 9,8 m/s²) sans vitesse initiale.

1. Calcule sa vitesse après 0,8 s. RÉA

2. Au bout de combien de temps atteint-il 14,7 m/s ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une accélération et utiliser Δv = a × Δt.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

Calculer une accélération

13 Appliquer la formule

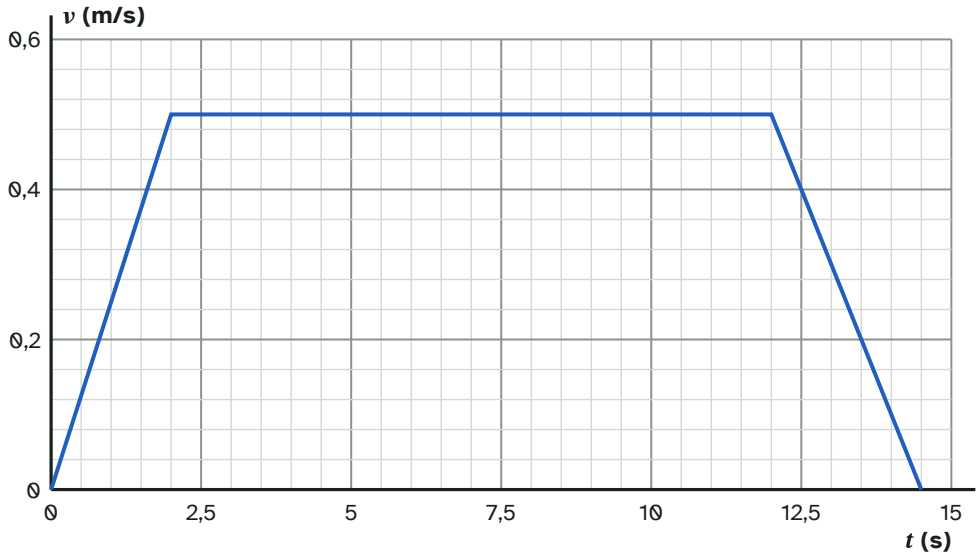
1 Δv = 12 m/s en Δt = 4 s. Calcule a. RÉA

2 Un mobile passe de 2 m/s à 8 m/s en 3 s. Calcule a. RÉA

14 Accéléré ou ralenti ?

1 Pour a = 1,2 m/s², a = 0 et a = −0,8 m/s², donne la nature du mouvement. ANA

15 Lire un graphe



1 Calcule l'accélération pendant la phase de freinage. RÉA

Accélération constante

16 Calculer une vitesse

1 Un chariot part à l'arrêt avec a = 0,5 m/s². Quelle est sa vitesse après 4 s ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une accélération et utiliser $\Delta v = a \times \Delta t$.

17 Calculer une durée

1 Une voiture freine avec $a = -5$ m/s² à partir de 20 m/s. Combien de temps met-elle pour s'arrêter ? RÉA

18 Le démarrage du chariot élévateur

Un chariot élévateur passe de 0 à 12 km/h en 2 s.

1 Convertis 12 km/h en m/s. RÉA

2 Calcule son accélération. RÉA

3 Avec une charge haute, le constructeur limite l'accélération à 0,8 m/s². Combien de temps faut-il alors pour atteindre 12 km/h ? RÉA

19 La chute d'un outil

Un marteau tombe d'un échafaudage et touche le sol au bout de 1,2 s.

1 Calcule sa vitesse à l'arrivée au sol en m/s puis en km/h. RÉA

2 Rédige la consigne de sécurité qui en découle. COM

Pour conclure

20 Problème · Le freinage d'urgence

Un camion de livraison roule à 50 km/h dans la zone de l'entreprise. Le conducteur freine ; le camion décélère à 5 m/s².

1 Convertis la vitesse en m/s. RÉA

2 Calcule la durée du freinage. RÉA

3 La distance de freinage vaut $\frac{v^2}{2a}$. Calcule-la. RÉA

4 La zone est limitée à 20 km/h. Calcule la nouvelle distance de freinage et conclus. VAL

INTERRO 20'

Vitesse et accélération

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Un chariot parcourt 45 m en 30 s. Calcule sa vitesse moyenne en m/s puis en km/h. RÉA 2 pts

2 Comment reconnaît-on un mouvement uniforme sur le graphe des vitesses ? un mouvement ralenti ? APP 2 pts

3 Écris la formule de l'accélération avec les unités. APP 2 pts

4 Un pont roulant passe de 0 à 0,6 m/s en 3 s. Calcule son accélération. RÉA 2 pts

5 Donne l'ordre de grandeur de l'accélération d'un objet en chute libre. APP 2 pts

DS
1 h

Vitesse et accélération

… / 20

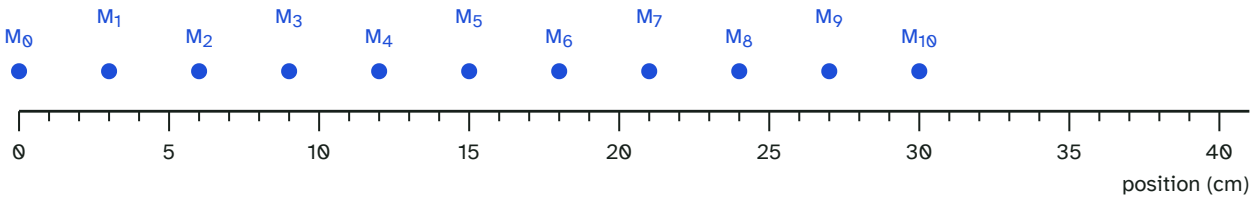
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le convoyeur — 4 pts

Un convoyeur transporte des pièces découpées. On a repéré la position d'une pièce toutes les 0,1 s.



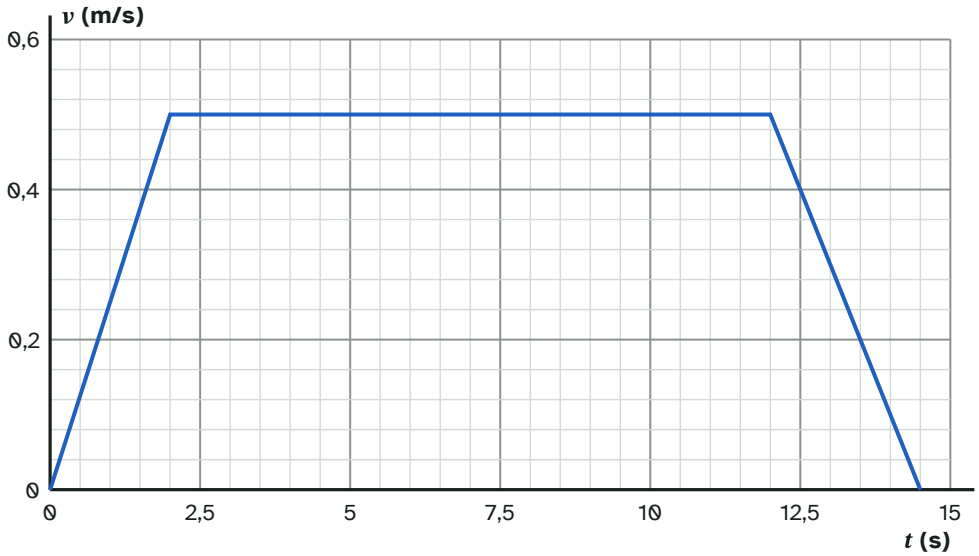
1.1 Quelle est la trajectoire de la pièce ? APP 1 pt

1.2 Le mouvement est-il uniforme ? Justifie. ANA 1 pt

1.3 Calcule la vitesse du convoyeur en m/s. RÉA 2 pts

2 Le pont roulant — 6 pts

Le graphe représente la vitesse du pont roulant pendant le transport d'une cuve.



2.1 Relève la vitesse maximale du pont. APP 1 pt

2.2 Donne la nature du mouvement dans chacune des trois phases. ANA 2 pts

DS 1 h

Vitesse et accélération

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le pont roulant (suite) — 6 pts

2.3 Calcule l'accélération au démarrage. — RÉA 2 pts

2.4 La notice impose une accélération inférieure à 0,3 m/s². Le réglage est-il correct ? Justifie. — VAL 1 pt

3 Le chariot élévateur — 10 pts

Dans la cour, un chariot élévateur roule à 15 km/h. Un piéton surgit ; le cariste freine et le chariot s'arrête en 1,5 s.

3.1 Convertis 15 km/h en m/s. — RÉA 2 pts

3.2 Calcule l'accélération pendant le freinage. — RÉA 2 pts

3.3 Le cariste a réagi au bout de 1 s, pendant laquelle le chariot a roulé à vitesse constante. Calcule la distance parcourue pendant ce temps de réaction. — VAL 3 pts

3.4 Rédige deux règles de circulation pour les chariots dans la cour, justifiées par ces calculs. — COM 3 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.2, 2.2				
RÉA réaliser	1.3, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	2.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé